Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Fundamentos de bioprocesos

Índice general

I Introducción al desarrollo de bioprocesos 1

1. Etapas del bioproceso e identificación de metabolitos 2

2. Técnicas básicas de cuantificación de biomasa 3

II Estequiometría del crecimiento microbiano y generación de producto 4

3. Estequiometría del crecimiento y balance elemental 5

4. Balance de electrones y grado de reducción 6

5. Formulación de medios de cultivo y relación C/N 7

6. Predicción de rendimientos y coeficientes de rendimiento 8

III Cinética del crecimiento microbiano y de generación de producto 9

7. Cinéticas de crecimiento y generación de producto en cultivos en lote, alimentado y continuo 10

8. Aspectos generales de modelado y cálculo de parámetros cinéticos 11

Parte I

Introducción al desarrollo de bioprocesos

Capítulo 1

Etapas del bioproceso e identificación de metabolitos

Capítulo 2

Técnicas básicas de cuantificación de biomasa

Parte II

Estequiometría del crecimiento microbiano y generación de producto

Capítulo 3

Estequiometría del crecimiento y balance elemental

Capítulo 4

Balance de electrones y grado de reducción

Capítulo 5

Formulación de medios de cultivo y relación C/N

Capítulo 6

Predicción de rendimientos y coeficientes de rendimiento

Parte III

Cinética del crecimiento microbiano y de generación de producto

Capítulo 7

Cinéticas de crecimiento y generación de producto en cultivos en lote, alimentado y continuo

Capítulo 8

Aspectos generales de modelado y cálculo de parámetros cinéticos

Bibliografía